

TELEMETRY DATA // LAT: 34.0522° N  
LON: 118.2437° W // ALT: 400 KM

MISSION TIME: T+00:14:32  
VELOCITY: 7.8 KM/S // ORBIT: LEO



# คู่มือสำรวจจักรวาล: จากระบบสุริยะสู่แก่นโลก

เจาะลึกความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วง ดวงดาว  
และโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกโลก

SYSTEM STATUS: NOMINAL  
POWER: 98%  
LINK: STABLE

DATE: 2024.10.27  
FILE ID: S-789-X  
CLASSIFICATION: DECLASSIFIED

# ดวงอาทิตย์: ศูนย์กลางแห่งมวลสาร

99.8% ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะอยู่ที่นี้  
ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลัก

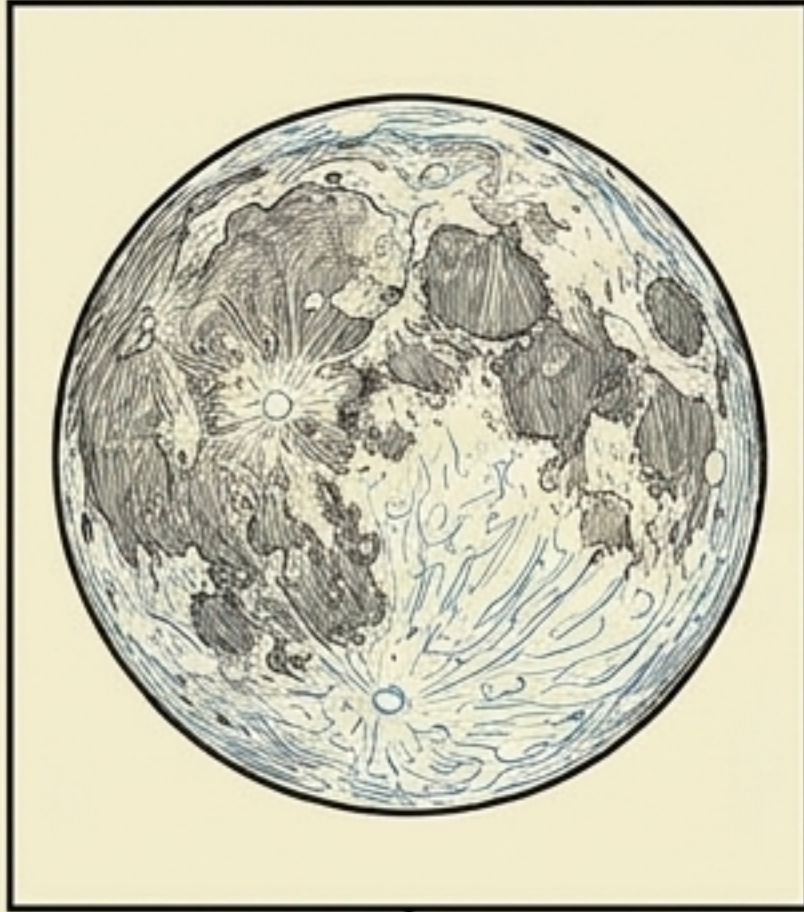
ระยะทาง 150 ล้านกิโลเมตร  
(1 AU - Astronomical Unit)

อายุ 4.6 พันล้านปี

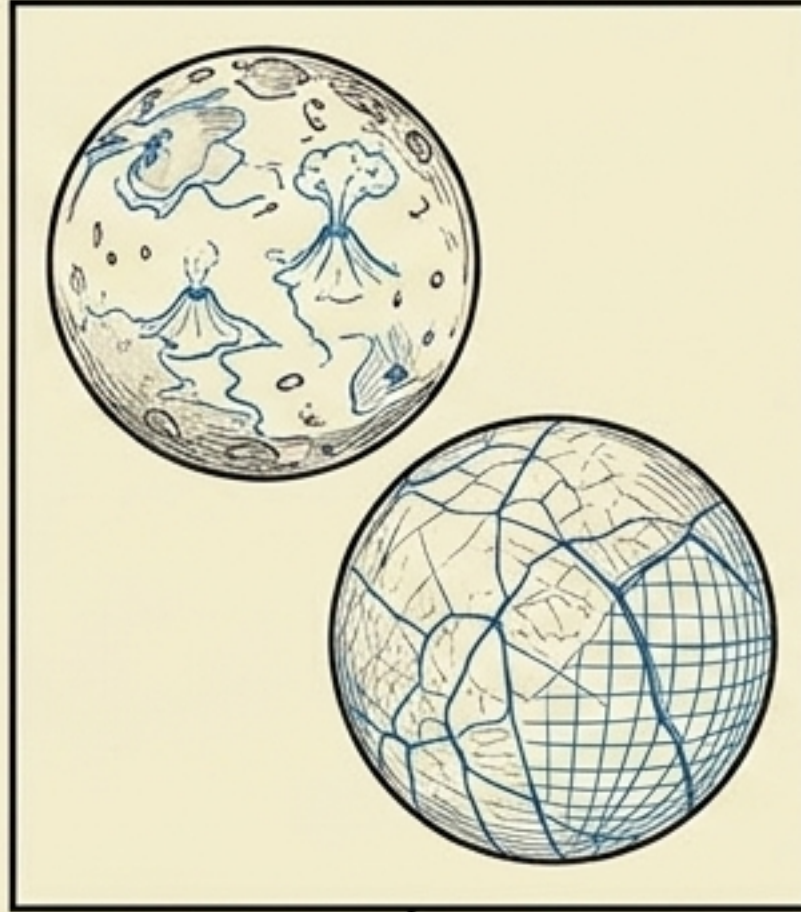
# การจำแนกประเภทดาวเคราะห์ (Planetary Diagnostics)

| ดาวเคราะห์หิน (Terrestrial)                                                                                       | ดาวเคราะห์แก๊ส (Jovian)                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>พุธ, ศุกร์, โลก, อังคาร</p> |  <p>พฤหัสบดี, เสาร์, ยูเรนัส, เนปจูน</p> |
| ขนาดเล็ก, พื้นผิวเป็นหินหนาแน่น                                                                                   | ขนาดใหญ่ยักษ์<br>(พฤหัสบดีใหญ่กว่าโลก >1,300 เท่า),<br>ไม่มีพื้นผิวแข็ง                                                     |
| หมุนรอบตัวเองช้า<br>หมุนรอบตัวเองช้า (ใช้เวลาเป็นวันหรือเดือน)                                                    | หมุนรอบตัวเองเร็วมาก<br>หมุนรอบตัวเองเร็วมาก (น้อยกว่า 1 วัน)                                                               |
| มีดวงจันทร์น้อยหรือไม่มีเลย,<br>ไม่มีวงแหวน                                                                       | มีดวงจันทร์จำนวนมาก,<br>มีระบบวงแหวนรอบดาว                                                                                  |

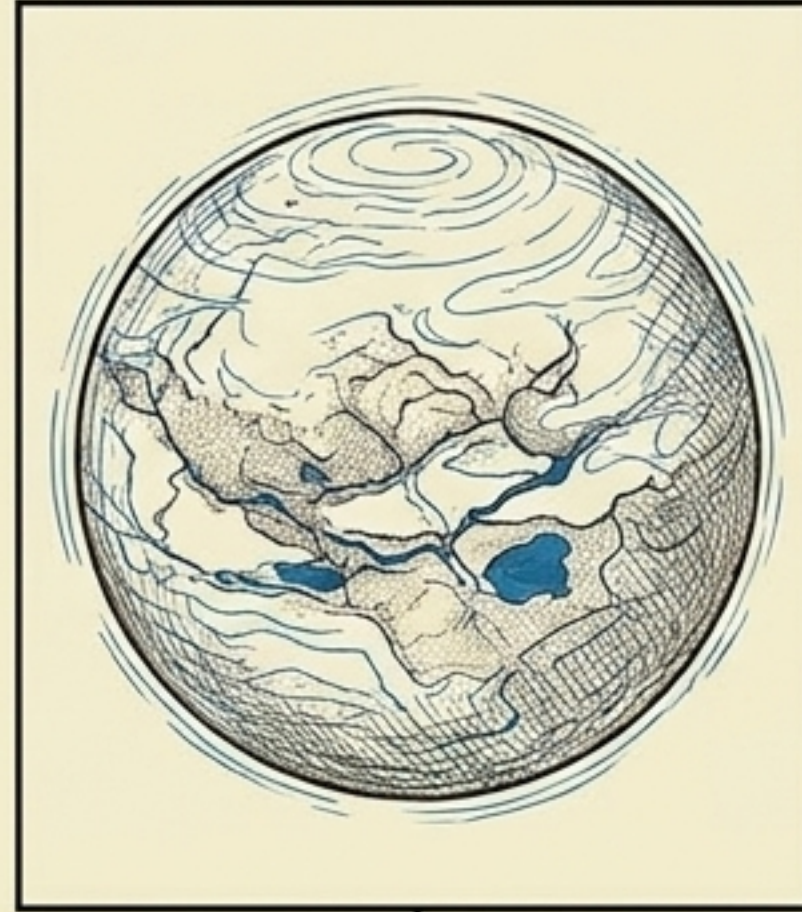
# ดาวบริวาร: โลกที่ซ่อนอยู่ในวงโคจร



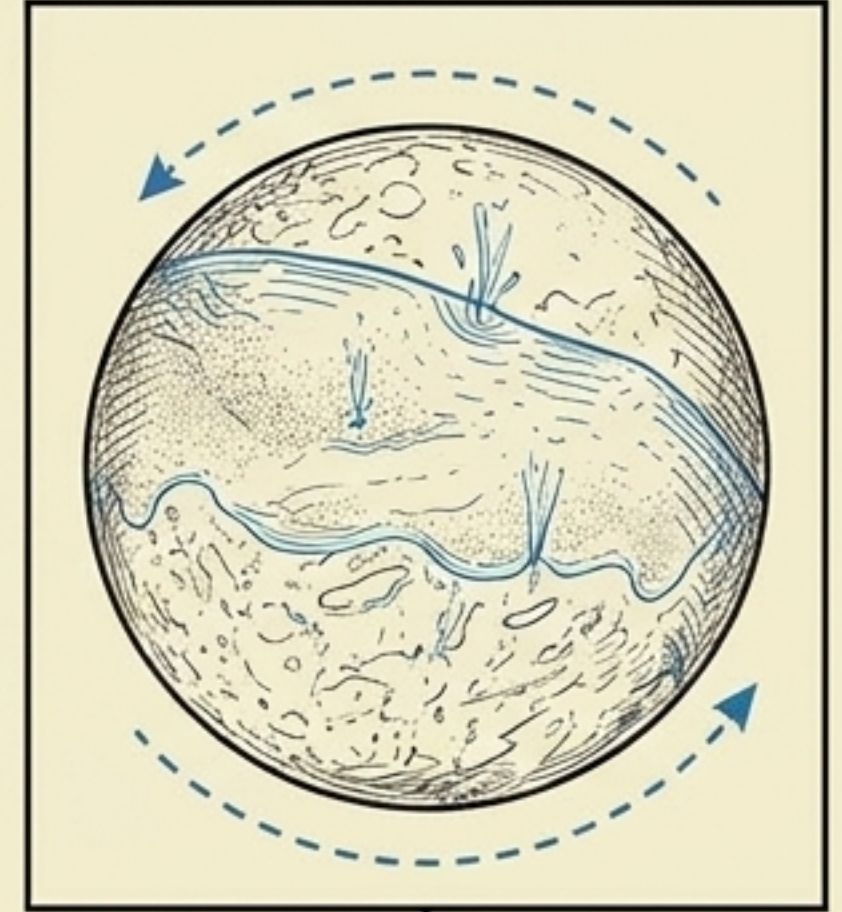
ดวงจันทร์ (โลก) - ดาวบริวารดวงเดียวของโลก  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1/4 ของโลก



กลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียน  
(พฤหัสบดี) - ไอโอ (Io)  
ภูเขาไฟระเบิดรุนแรงที่สุด,  
ยูโรปา (Europa)  
มหาสมุทรน้ำแข็ง

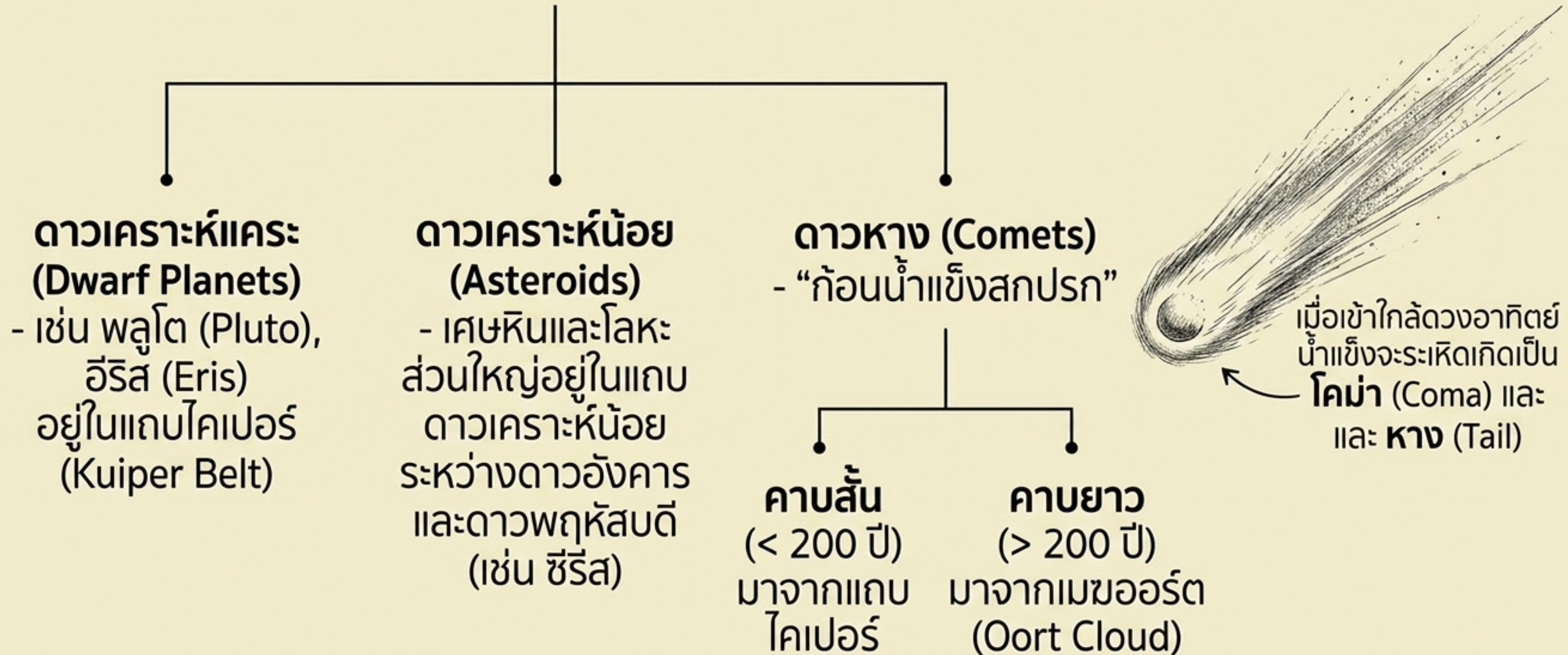


ไททัน (เสาร์) - ดวงจันทร์  
ที่ใหญ่เป็นอันดับสองและมี  
ชั้นบรรยากาศหนาแน่น

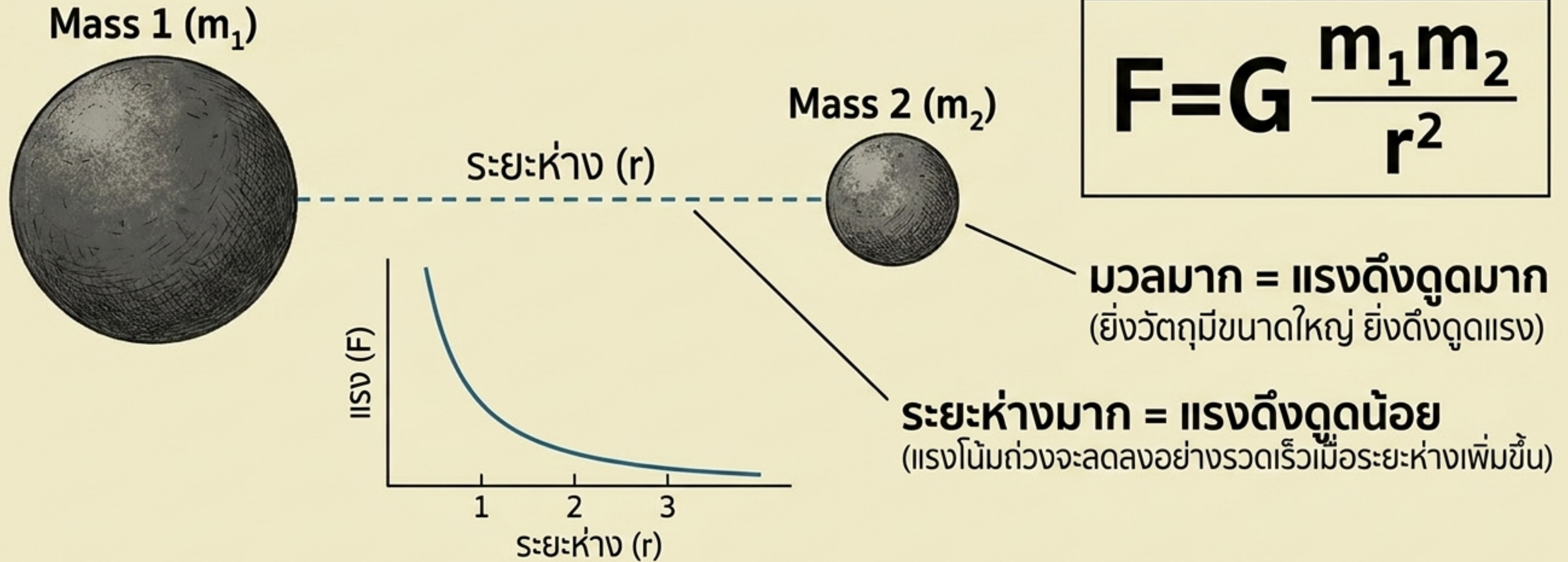


ไทรทัน (เนปจูน) - โคจร  
สวนทางกับการหมุนของ  
ดาวเคราะห์ (Retrograde)  
บ่งบอกถึงการถูกดึงดูด  
เข้ามาทีหลัง

# วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (Minor Bodies Taxonomy)



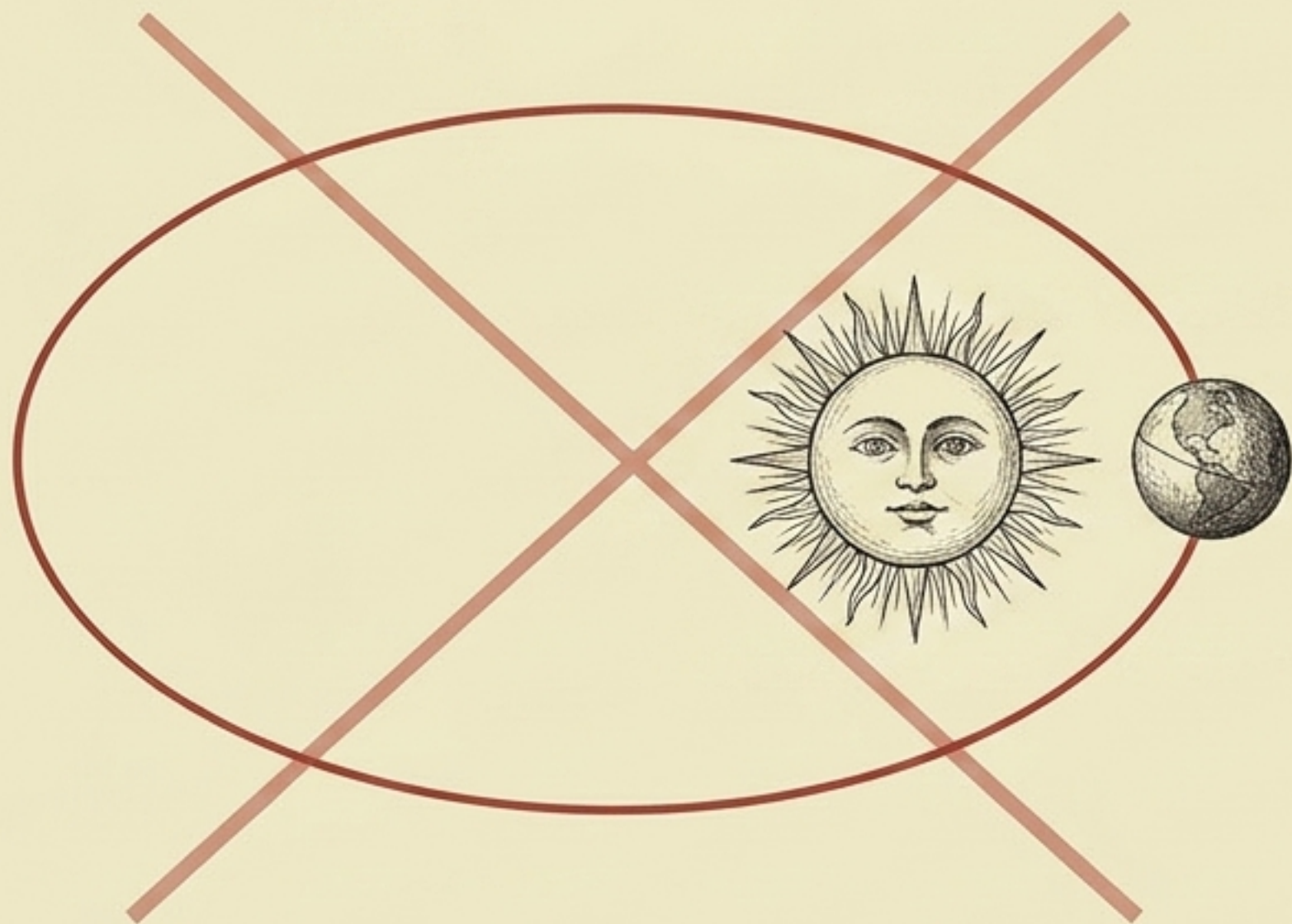
# เชือกคล้องบนแท่งจักรวาล: กฎแรงโน้มถ่วง



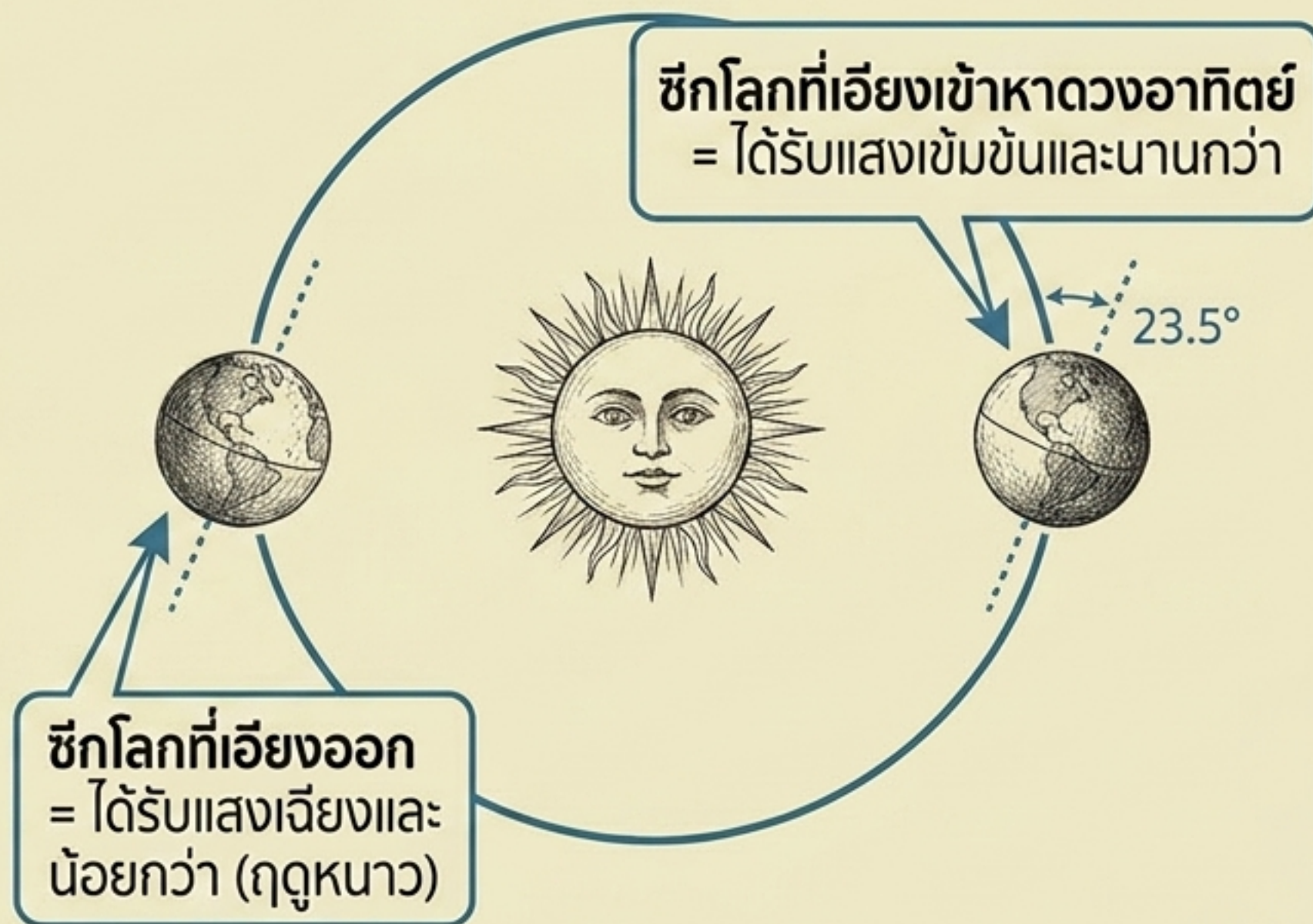
แรงโน้มถ่วงคือเชือกที่ดึงให้ดาวเคราะห์และดาวเทียมโคจรรอบวัตถุที่มีมวลมากกว่า เป็นวงรี

# ความเข้าใจผิดเรื่องฤดูกาล

**ความเชื่อที่ผิด:** ฤดูร้อนเกิดจากโลกโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น

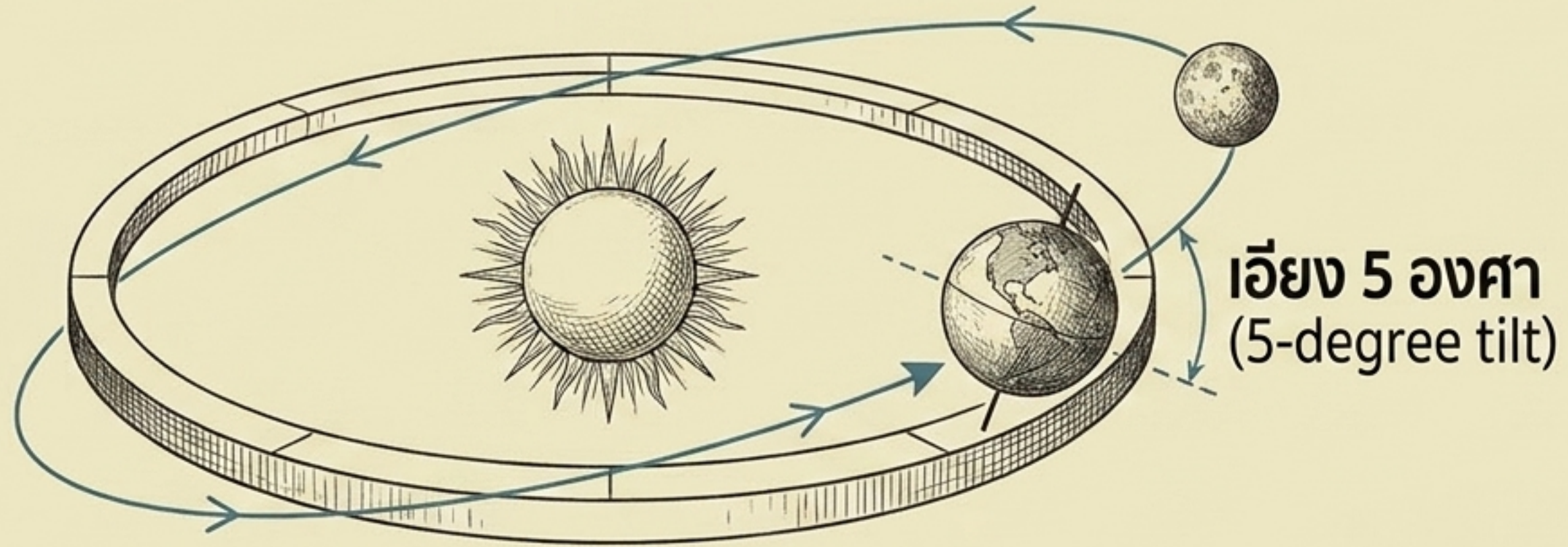


**ความจริง:** ฤดูกาลเกิดจาก "แกนโลกเอียง 23.5 องศา"



# กลไกแห่งเงา: อุปราคา (Eclipses)

อุปราคาไม่ได้เกิดทุกเดือน เพราะระนาบวงโคจรของดวงจันทร์เอียงทำมุมเล็กน้อยกับโลก



## สุริยุปราคา (Solar Eclipse)

ดวงอาทิตย์ → ดวงจันทร์ → โลก  
เกิดในเวลากลางวัน (วันแรม 15 ค่ำ)

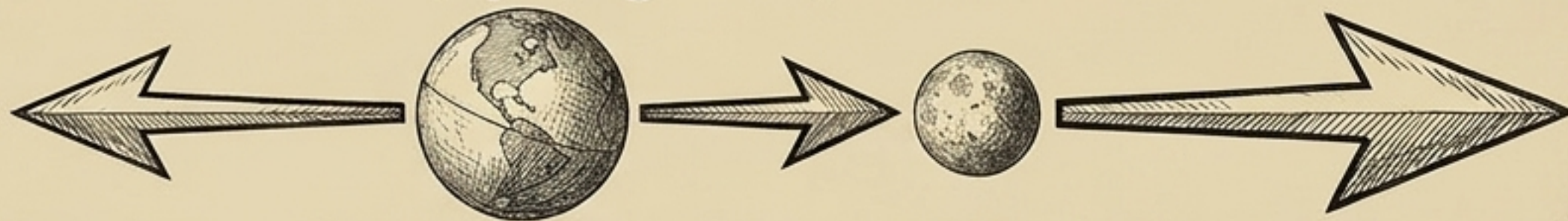
## จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)

ดวงอาทิตย์ → โลก → ดวงจันทร์  
เกิดในเวลากลางคืน (วันขึ้น 15 ค่ำ)

# ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Forces)

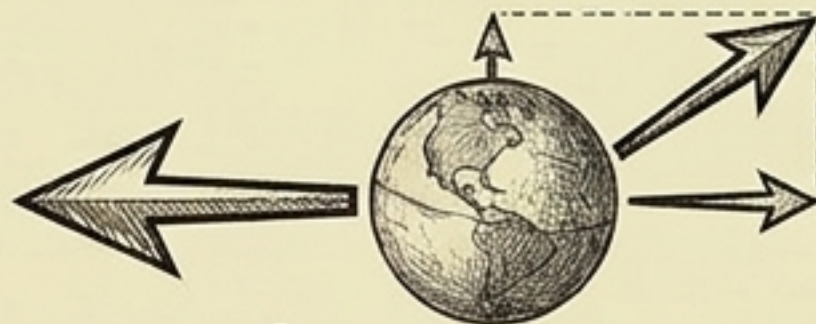
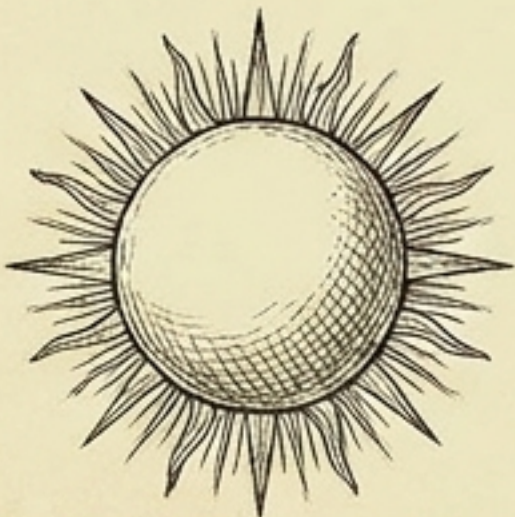
เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ (เป็นหลัก) และดวงอาทิตย์

## น้ำเกิด (Spring Tide)



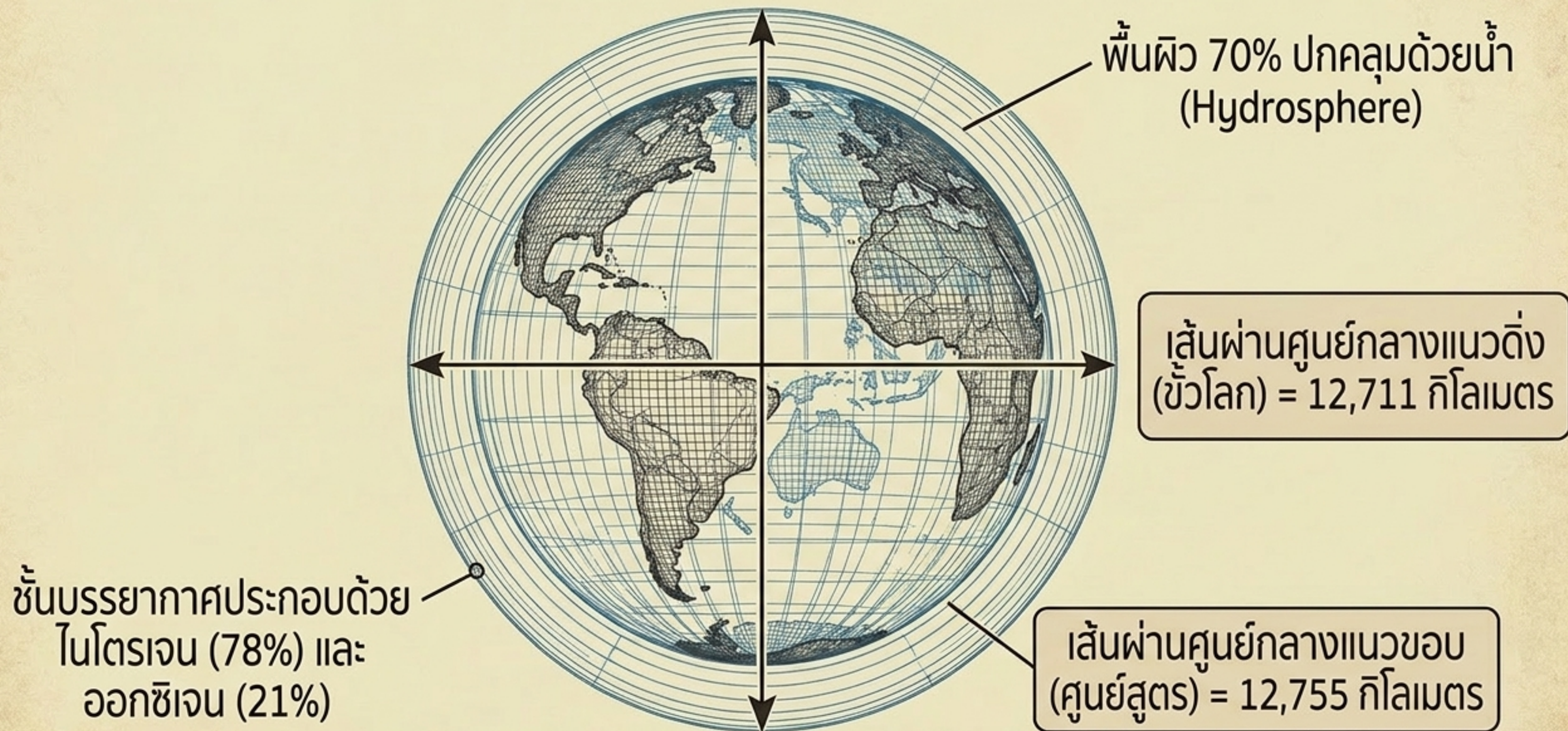
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เรียงตัวเป็นเส้นตรง (ขึ้น/แรม 15 ค่ำ)  
แรงดึงดูดรวมพลังกัน = ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันมาก

## น้ำตาย (Neap Tide)



ดวงจันทร์ทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ (ขึ้น/แรม 8 ค่ำ)  
แรงดึงดูดหักล้างกัน = ระดับน้ำขึ้นและลงไม่แตกต่างกันมาก

# โลก (Earth): ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ



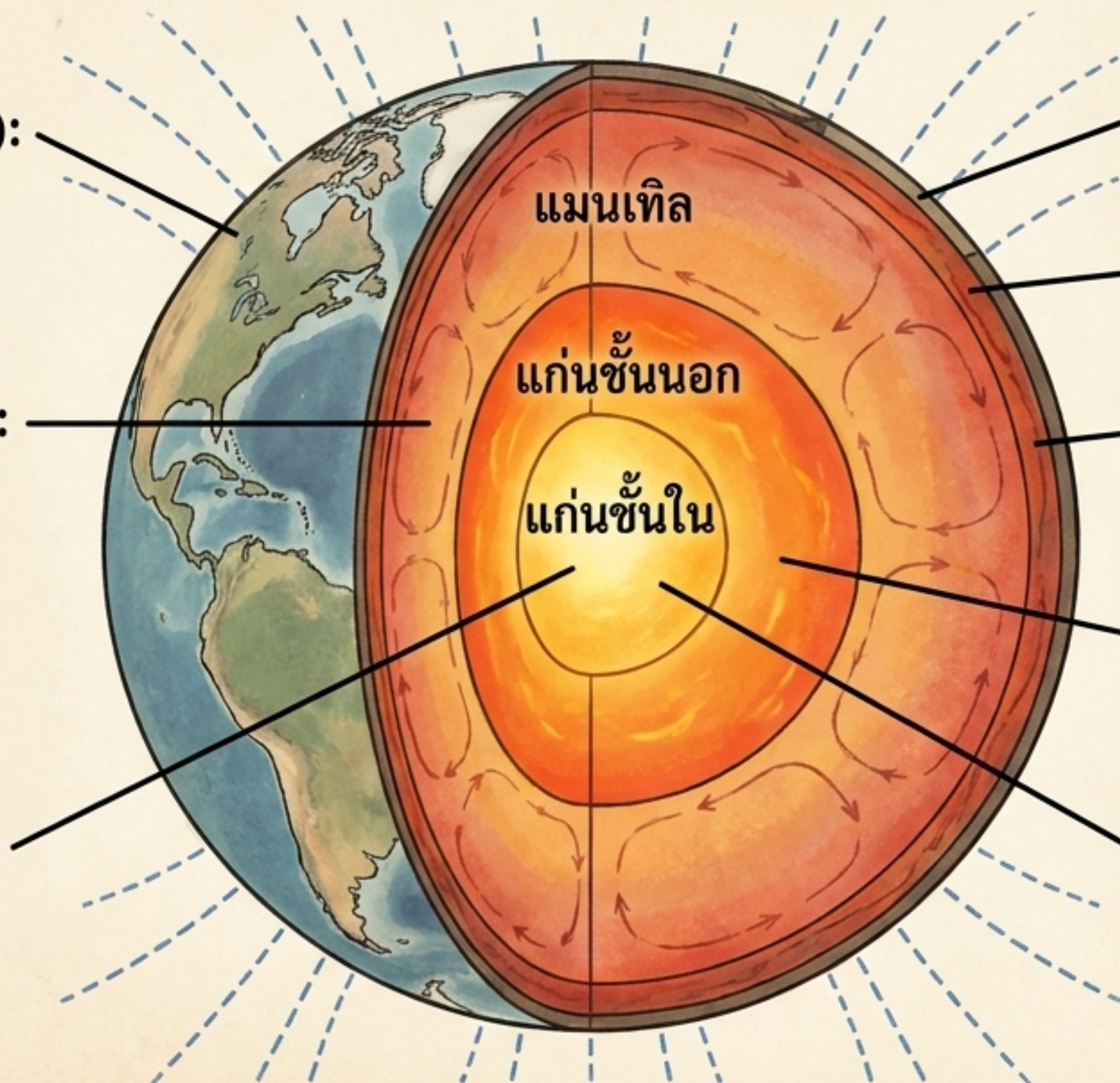
# โครงสร้างภายในโลก: สองมุมมองในหนึ่งเดียว

แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมี

เปลือกโลก (Crust):  
ซิลิกอน (Si),  
อะลูมิเนียม (Al)

เนื้อโลก (Mantle):  
ซิลิกอน (Si),  
แมกนีเซียม (Mg)  
เหล็ก (Fe)

แก่นโลก (Core):  
เหล็ก (Fe)  
นิกเกิล (Ni)



ธรณีภาค  
(Lithosphere)

ฐานธรณีภาค  
(Asthenosphere)

มัชฌิมภาค  
(Mesosphere)

แก่นโลกชั้นนอก  
(Outer Core)  
- ของเหลว

แก่นโลกชั้นใน  
(Inner Core)  
- ของแข็ง

แบ่งตามสมบัติเชิงกล  
(ทฤษฎีความหนืด)

# เทคโนโลยีอวกาศ: ก้าวพ้นแรงโน้มถ่วง

**ความเร็วโคจร (Orbital Speed):**  
หากเคลื่อนที่เร็วพอดี วัตถุจะ  
"ตกอย่างอิสระ" ไปตามความโค้งของโลก  
ทำให้วนรอบโลกได้โดยไม่ตกลงมา

**สถานีอวกาศ (Space Station):**  
ห้องแล็บลอยฟ้า (เช่น ISS)

**ดาวเทียม (Satellites):**  
ไทยคม (สื่อสาร),  
THEOS/ไทยโชต (สำรวจทรัพยากร)

1961: ยูรี กาการิน (Yuri Gagarin)  
มนุษย์คนแรกในอวกาศ

1969: การถึง Apollo 11  
นีล อาร์มสตรอง และ บัซ อัลดริน  
เหยียบดวงจันทร์